

Bài 4. Phép nhân đa thức

05

Toán 8 · Chương I – Đa thức

Họ và tên Lớp Ngày

1 NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC

■ Quy tắc nhân

LÝ THUYẾT – EM TỰ GHI

Nhân hai đơn thức: ta nhân hai hệ số với nhau và ...

Nhân đơn thức với đa thức: ta nhân đơn thức với từng ...

VÍ DỤ 1 Thực hiện phép nhân $\left(-\frac{1}{3}xy^3\right)(9x^2yz)$.

LUYỆN TẬP 1 Nhân hai đơn thức:

a) $3x^2$ và $2x^3$;b) $-xy$ và $4z^3$;c) $6xy^3$ và $-0,5x^2$.VÍ DỤ 2 Thực hiện phép nhân $(-4xy)(2x^2 + xy - y^2)$.

LUYỆN TẬP 2 Làm tính nhân:

a) $(xy)(x^2 + xy - y^2)$;

b) $(xy + yz + zx)(-xyz)$.

VẬN DỤNG Rút gọn biểu thức $x^3(x + y) - x(x^3 + y^3)$.

2 NHÂN ĐA THỨC VỚI ĐA THỨC

■ Quy tắc và tính chất

LÝ THUYẾT – EM TỰ GHI

Quy tắc: muốn nhân một đa thức với một đa thức, ta ...

Chú ý – Tính chất:

VÍ DỤ 3 Thực hiện phép nhân $(x + 3y + 2)(x + y)$.

VÍ DỤ 4 Rút gọn biểu thức $(x + y)(2x - y) - (x - y)(2x + y)$.

LUYỆN TẬP 3

Thực hiện phép nhân:

a) $(2x + y)(4x^2 - 2xy + y^2)$;

b) $(x^2y^2 - 3)(3 + x^2y^2)$.

THỬ THÁCH NHỎ

Xét biểu thức $P = (2k - 3)(3m - 2) - (3k - 2)(2m - 3)$ với hai biến k và m .

a) Rút gọn biểu thức P .

b) Chứng minh rằng tại mọi giá trị nguyên của k và m , giá trị của P luôn là một số nguyên chia hết cho 5.

BT BÀI TẬP (SGK TR.21)

BÀI 1.24 Nhân hai đơn thức:

a) $5x^2y$ và $2xy^2$;

b) $\frac{3}{4}xy$ và $8x^3y^2$;

c) $1,5xy^2z^3$ và $2x^3y^2z$.

BÀI 1.25 Tìm tích của đơn thức với đa thức:

a) $(-0,5)xy^2(2xy - x^2 + 4y)$;

b) $\left(x^3y - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}xy\right)6xy^3$.

BÀI 1.26 Rút gọn biểu thức $x(x^2 - y) - x^2(x + y) + xy(x - 1)$.

BÀI 1.27 Làm tính nhân:

a) $(x^2 - xy + 1)(xy + 3)$;

b) $\left(x^2y^2 - \frac{1}{2}xy + 2\right)(x - 2y)$.

